

Nama : Muhammad Faran Aiki
 NIM : 19625041
 Kelompok : K
 Kelas / Sesi : K32 / 411
 Kode Soal : TP05

Tugas Pendahuluan

Modul 5

Momen Inersia

Soal

1. Sebutkan hal-hal yang dapat memengaruhi besarnya momen inersia suatu benda!
2. Turunkan perambatan rumus momen inersia untuk silinder pejal bermassa M dan berjari-jari R yang berputar terhadap sumbu yang melalui pusat massa!
3. Sebutkan asumsi-asumsi yang digunakan dalam praktikum modul 5 "Momen Inersia"!
4. Sebutkan dan jelaskan aplikasi dari konsep fisika terkait Momen Inersia yang berkaitan dengan fakultas atau bidang studi Anda!
5. Buatlah flowchart atau diagram alir dari langkah praktikum pada modul ini!

Jawaban

1. Dengan rumus umum inersia, yaitu (ditambah Teorema Sumbu Sejajar)

$$I = kMR^2 + Md^2$$

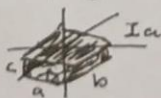
dengan k = konstanta, M = massa benda, dan d = jarak benda terhadap sumbu rotasi (sumbu)
 R = jarak tegak lurus

Dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dapat memengaruhi besarnya momen inersia

1. Massa (total) benda, makin berat suatu objek, makin besar momen inersianya
2. Distribusi massa, inilah yang membuat nilai k dan " R " berbeda-beda karena derivasi rumusnya menggunakan kalkulus.

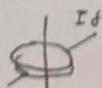
Misalnya, momen inersia keping adalah (yang melalui pusat massa dan sejajar dengan panjang a)

$$I_a = \frac{M(b^2 + c^2)}{12}$$



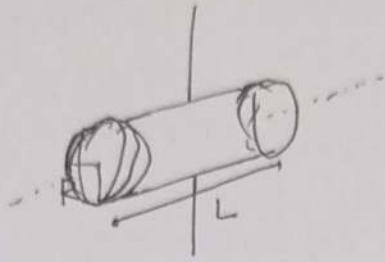
Sementara itu, untuk silinder tipis, rumusnya adalah

$$I_s = \frac{1}{2}MR^2$$



3. Sumbu rotasi karena dengan mengubah pusat benda tersebut berotasi, menurut Teorema Sumbu Sejajar, momen inersianya juga akan berubah

2. Perambatan rumus momen inersia silinder pejal dengan massa M dan jari-jari R pada pusat massanya.



Menggunakan massa jenis
Untuk mempermudah perhitungan
 $\rho = \frac{M}{V}$

Menggunakan rumus integral dari inersia,

$$I = \int_0 r^2 dm$$

Misalkan L panjang silinder, maka massa jenisnya

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{M}{\pi R^2 L} \quad (1) \quad \left[\begin{array}{l} M = \text{massa silinder} \\ V = \pi R^2 L \text{ dari volume silinder} \end{array} \right]$$

Dari $V = \pi R^2 L$, didapat $dV = 2\pi R L dr$ (2)

Dari (1) dan (2),

$$m = \rho V$$

$$\Rightarrow dm = \rho dV$$

$$= \frac{M}{\pi R^2 L} \cdot (2\pi L dr)$$

$$= \frac{2M}{R^2} r dr \quad (3)$$

$$\text{Maka, } I = \int_0 r^2 dm$$

$$= \int_0^R r^2 \cdot \frac{2M}{R^2} r dr$$

$$= \frac{2M}{R^2} \int_0^R r^3 dr$$

$$= \frac{2M}{R^2} \left[\frac{1}{4} r^4 \right]_0^R$$

$$= \frac{1}{2} MR^2$$

"0 = domain di sini adalah r (jarak) dari 0 hingga R , bukan $-R$ ke R karena jika $-R$ ke R , terjadi double-counting"



Dengan demikian, rumus momen inersia silinder pejal dengan massa M dan jari-jari R pada pusat massanya adalah

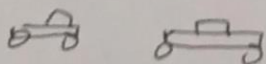
$$\boxed{I_s = \frac{1}{2} MR^2} \quad \text{dengan satuan } \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

2

5. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam praktikum Modul 5 "Momen Inersia":

1. Benda adalah benda tegar / rigid body
Bentuk dan distribusi massa dari keping segitupat dan silinder yang diuji tetap dan tidak mengalami deformasi saat berotasi sehingga mengakibatkan perubahan bentuk karena gaya/tekanan ataupun pemuaian karena suhu.
2. Benda bersifat homogen
Dari asumsi bahwa benda memiliki rapat massa yang bersifat seragam, perhitungan akan lebih mendekati kepada perhitungan secara teoretis.
3. Simpangan sudut kecil
Dengan benda yang diberi sedikit simpangan, gerak yang terjadi adalah GHS Angular (Gerak Harmonik Sederhana Sudut) sehingga momen gaya sudut (τ) yang diberikan oleh kawat berbanding lurus dengan simpangan sudut (θ), maka $\tau = -k\theta$. Jika tidak memakai asumsi ini, hubungan yang terjadi tidak lagi linear.
4. Gaya gesek/hambatan diabaikan
Hambatan udara dan gesekan internal kawat sangat kecil sehingga osilasi tidak teredam maka periodenya (T) konstan.
5. Kawat torsi bersifat ideal
Konstanta torsi (k) tidak berubah sehingga tidak bergantung pada faktor lain, baik suhu maupun besarnya sudut simpangan. Selain itu, gerak yang terjadi adalah gerak murni rotasi karena dianggap bahwa kawat hanya terpuntir/rotasi pada sumbu vertikal dan tidak ada gerak lain, seperti ayunan ke samping atau kawat yang menegang secara vertikal.
6. Pemasangan benda tepat pada pusat massanya
Asumsi ini dipakai agar benda berotasi murni di sekitar pusat massanya tanpa goyangan atau precesi sehingga model GHS Angular tetap valid.
7. Momen inersia gantungan konstan (I_k konstan)
Momen inersia total dari modul praktikum adalah $I = I_b + I_k$ dengan I_b momen inersia benda dan I_k momen inersia kawat/penjepit dan praktikum ini mengasumsikan bahwa I_k konstan dan tidak berubah saat mengganti benda uji karena menggunakan kawat yang sama.

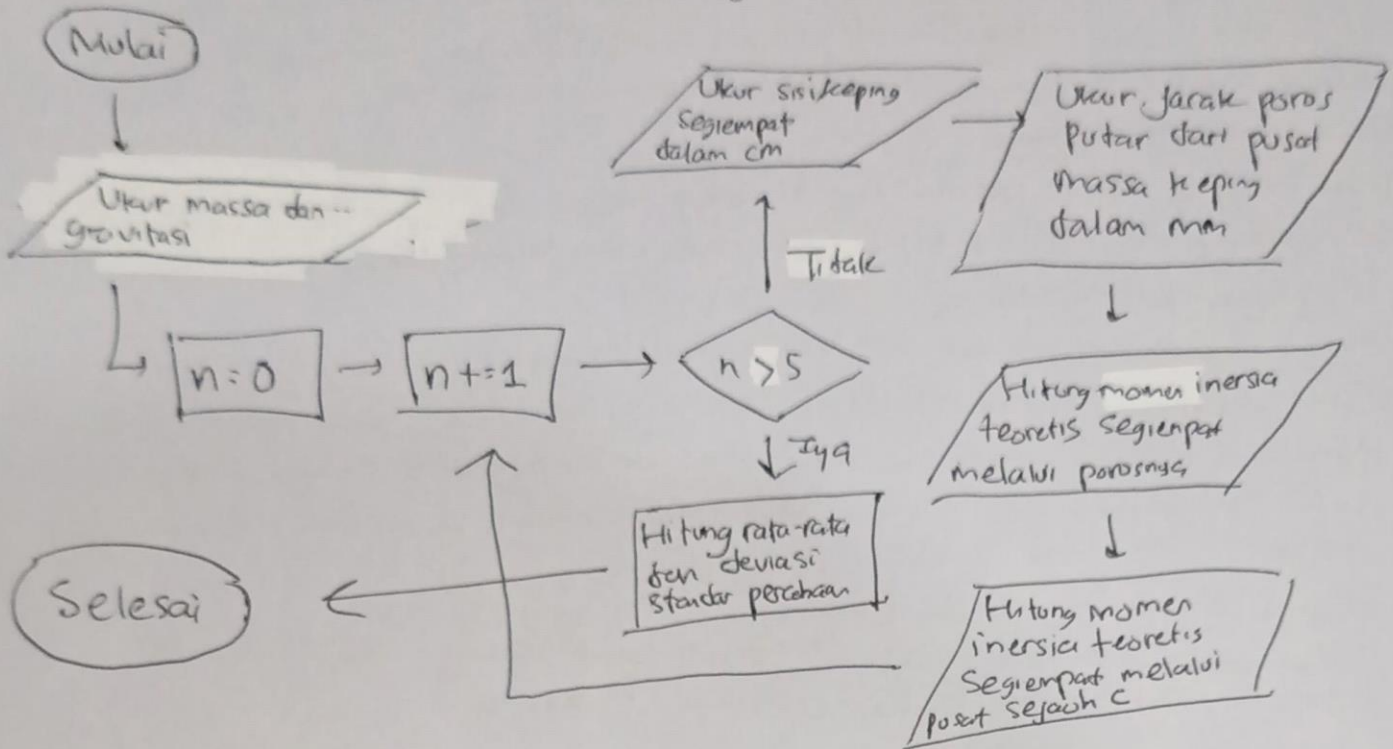
Aplikasi konsep fisika momen inersia pada fakultas saya, yaitu STEI, adalah untuk merancang sebuah robot yang tidak mudah jatuh ketika bergesekan/bertabrakan dengan benda lain. Dengan mempelajari momen inersia, kita dapat memprediksi apakah sebuah robot dapat bergerak maju atau mundur melewati sebuah jembatan, seperti pada video <https://youtu.be/fpvtHJ9GZcA?si=QgDpTj80JYWctc4B> (video robot lego, sesuai dengan rumpun Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Rekayasa)



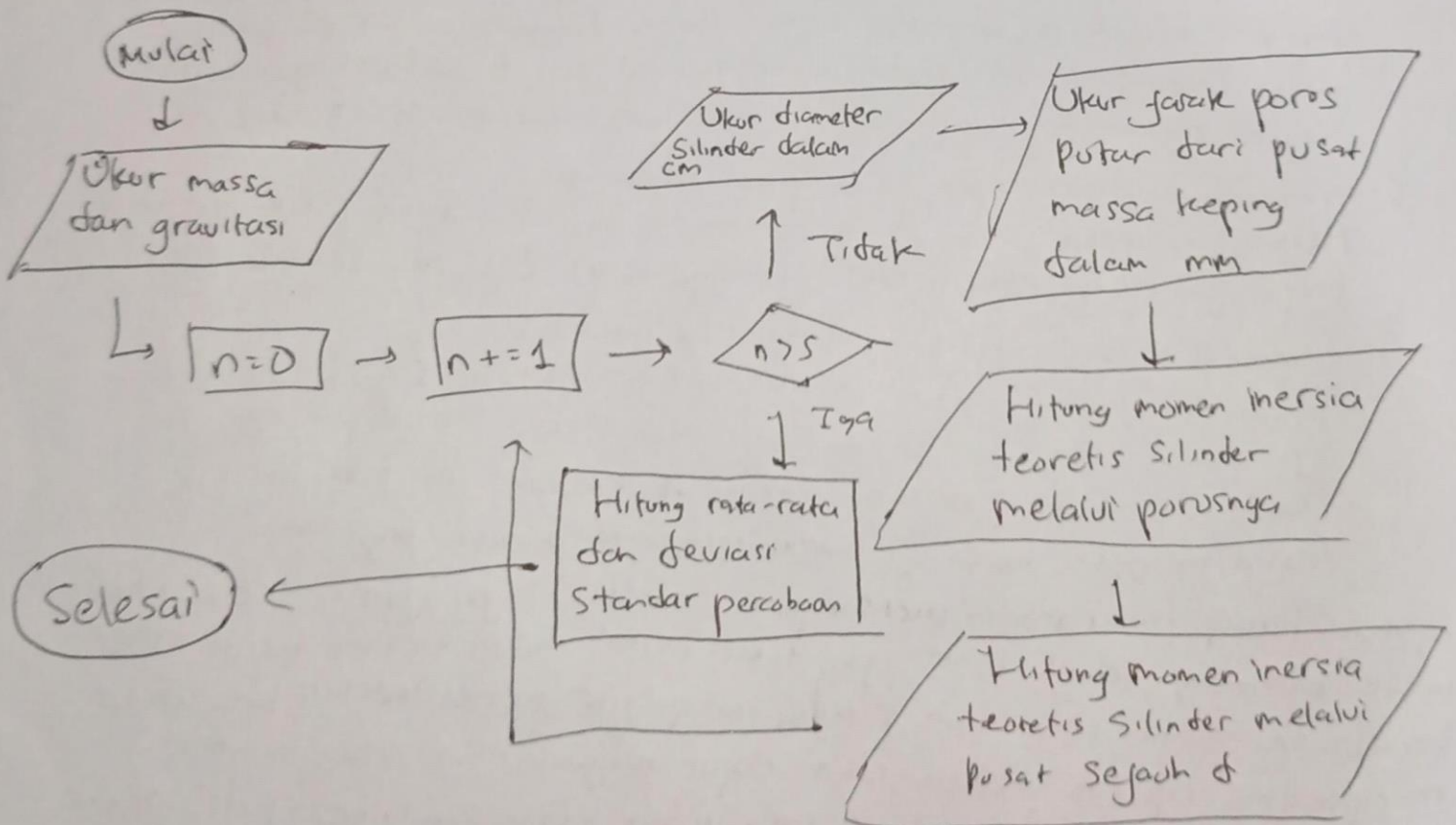
2 momen inersianya berbeda

5. Flowchart praktikum modul 05 "Momen Inersia"

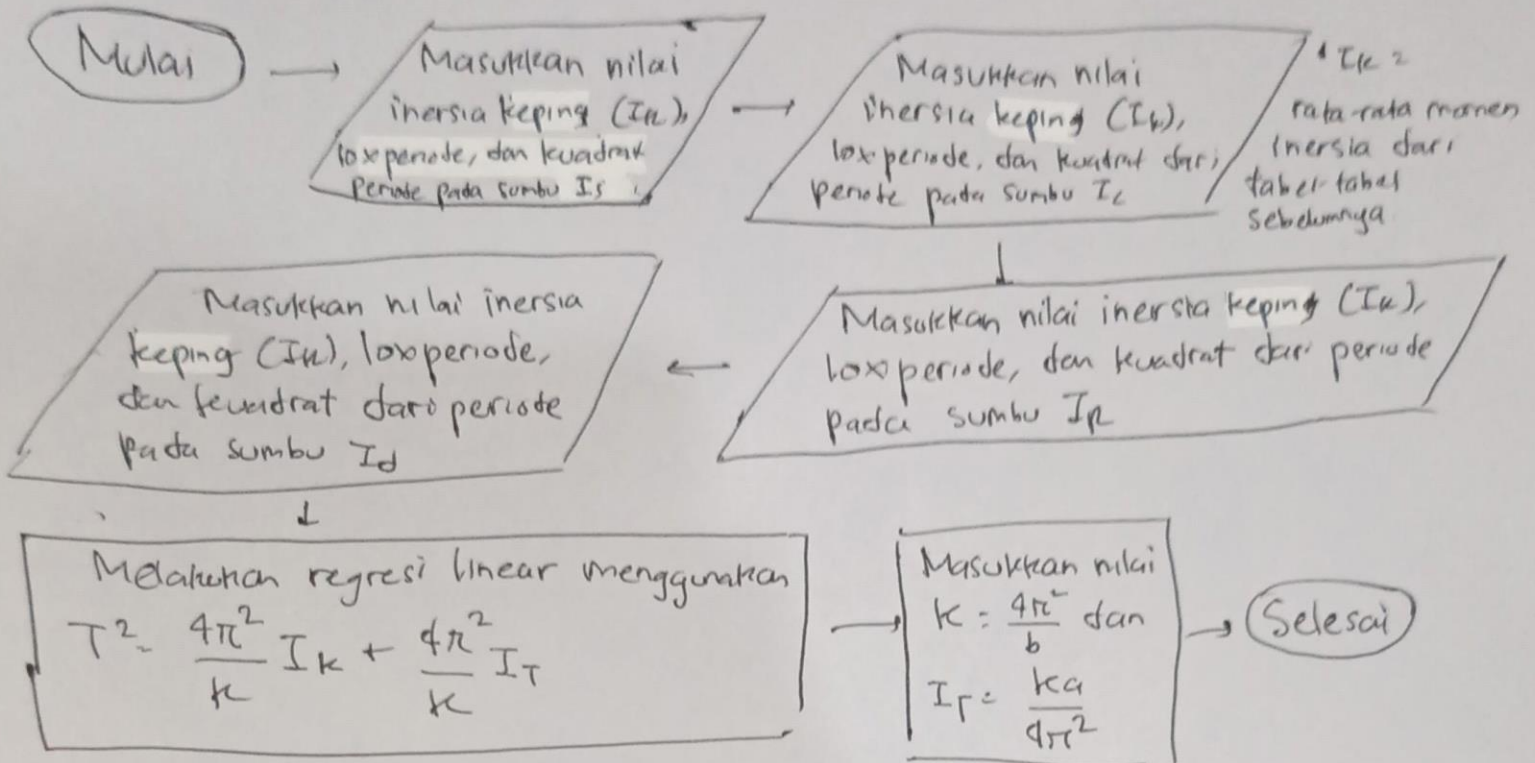
Percobaan 01: Momen Inersia Persegi Secara Teori



Percobaan 02: Momen Inersia Silinder Secara Teori



Percobaan 03 : Osilasi Keping Persegi dan Lingkaran



Percobaan 04 : Momen Inersia Secara Eksperimen

